

# ESPECIFICACIÓN UI/UX

## Sistema de Gestión de Consultorios Médicos

Fase 1 · MVP Entregable

### Versión 1.0

Junio 2025 · Confidencial

| Campo               | Detalle                                                      |
|---------------------|--------------------------------------------------------------|
| Versión             | 1.0                                                          |
| Fecha               | Junio 2025                                                   |
| Estado              | Borrador para revisión                                       |
| Audiencia           | Diseñadores UI/UX y Desarrolladores Frontend                 |
| Referencias         | Arquitectura v1.0 · Modelo de Datos v1.0                     |
| Plataforma objetivo | Aplicación web SaaS — escritorio primario, tablet secundario |
| Compatibilidad      | Chrome 120+, Edge 120+, Safari 17+, Firefox 120+             |

# 1. Introducción

## 1.1 Propósito del documento

Este documento define la especificación completa de interfaz de usuario y experiencia de usuario (UI/UX) para la Fase 1 MVP del Sistema de Gestión de Consultorios Médicos. Su objetivo es servir como fuente única de verdad para el equipo de diseño y el equipo de desarrollo frontend, garantizando que ambos trabajen con los mismos criterios de interacción, jerarquía visual y comportamiento de componentes.

El documento abarca desde los fundamentos del sistema de diseño (colores, tipografía, componentes base) hasta la especificación detallada de cada módulo funcional, incluyendo wireframes de referencia, flujos de navegación y reglas de comportamiento por rol de usuario.

## 1.2 Audiencia

| Perfil                 | Uso del documento                                                            |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Diseñador UI/UX        | Referencia para crear prototipos de alta fidelidad y validar con usuarios    |
| Desarrollador frontend | Especificación de componentes, estados, validaciones y flujos a implementar  |
| Product Owner          | Verificación de cobertura funcional contra la especificación de arquitectura |
| QA                     | Criterios de aceptación para flujos de usuario y comportamientos de interfaz |

## 1.3 Alcance — Fase 1 MVP

Este documento cubre exclusivamente los módulos incluidos en la Fase 1 MVP. Los módulos de fases posteriores (CFDI, nómina, BI, portal del paciente) están fuera del alcance de esta especificación.

| Módulo                                   | Incluido en Fase 1 |
|------------------------------------------|--------------------|
| Agenda y gestión de citas                | Sí                 |
| Catálogo de pacientes                    | Sí                 |
| Expediente clínico y Canvas              | Sí                 |
| Tratamientos y presupuestos              | Sí                 |
| Caja y cobros                            | Sí                 |
| Inventario básico                        | Sí                 |
| Contabilidad interna (ARE + Libro Mayor) | Sí                 |
| Personal y asistencia                    | Sí                 |
| Facturación electrónica CFDI             | No — Fase 3        |
| Nómina con timbrado                      | No — Fase 2/3      |
| Portal del paciente                      | No — Fase 5        |

### 1.4 Convenciones del documento

- Los wireframes incluidos son de referencia estructural (baja-media fidelidad). El equipo de diseño los usa como base para prototipos de alta fidelidad.
- Las especificaciones de componente incluyen: nombre, variantes, estados, comportamiento y correspondencia con la tabla del modelo de datos.
- Las notas en azul indican decisiones de diseño con justificación técnica o de negocio.
- Las restricciones en amarillo indican limitaciones derivadas de la normativa NOM o reglas del negocio que no pueden modificarse.

### 1.5 Documentos de referencia

| Documento                      | Versión       | Descripción                                             |
|--------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------|
| Especificación de Arquitectura | v1.0 Jun 2025 | Principios arquitectónicos, fases y módulos funcionales |
| Modelo de Datos Fase 1 MVP     | v1.0 Jun 2025 | Esquema completo de base de datos PostgreSQL 16         |

## 2. Sistema de Diseño

### 2.1 Principios de diseño

El sistema de diseño está construido sobre cuatro principios que reflejan la naturaleza del producto: un sistema de uso intensivo diario con dos audiencias distintas (personal clínico y personal administrativo-contable).

#### Claridad operativa

Cada pantalla comunica el estado del sistema sin ambigüedad. El médico o la recepcionista deben poder leer el estado de una cita, un cobro o un insumo en menos de dos segundos, sin necesidad de abrir detalles. La jerarquía visual prioriza la información de acción inmediata.

#### Doble audiencia, un solo sistema

El mismo módulo financiero se presenta en lenguaje natural para el médico ("Se registró el cobro de \$2,800") y en vista técnica para el contador (Póliza #0041 — Déb. 11100 / Créd. 41000). El sistema de diseño define los componentes que soportan ambas representaciones sin duplicar interfaces.

#### Seriedad sin frialdad

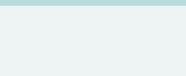
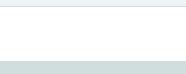
La paleta azul-aqua con acento verde transmite confianza y profesionalismo médico. Los bordes definidos (border-radius mínimo en elementos interactivos) refuerzan la seriedad. La tipografía Inter en pesos 400 y 500 garantiza legibilidad en tablas densas sin fatiga visual.

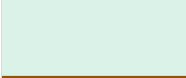
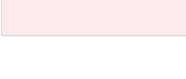
#### Modos de uso prolongado

El sistema ofrece modo claro y modo oscuro. El modo claro es el predeterminado para uso diurno en consultorio. El modo oscuro reduce la fatiga visual en consultorios con poca iluminación o turnos nocturnos. La preferencia del usuario persiste en su perfil.

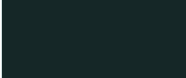
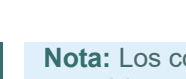
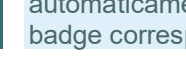
### 2.2 Paleta de colores

#### 2.2.1 Modo claro

| Muestra                                                                             | Token           | Hex     | Uso                                                   | Modo  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------|-------------------------------------------------------|-------|
|  | --color-sidebar | #274E4E | Fondo de la barra lateral de navegación               | Claro |
|  | --color-primary | #376D6D | Botones primarios, links, ítem activo, acentos        | Claro |
|  | --color-accent  | #B8DBDB | Borde activo en nav, punto del logotipo, confirmación | Claro |
|  | --color-surface | #EEF3F3 | Fondo de página y áreas de contenido                  | Claro |
|  | --color-card    | #FFFFFF | Fondo de tarjetas, tablas y paneles                   | Claro |
|  | --color-border  | #D0DEDE | Bordes de inputs, tablas y separadores                | Claro |
|  | --color-text-1  | #1A2A2A | Texto principal — títulos y datos                     | Claro |
|  | --color-text-2  | #4A6A6A | Texto secundario — etiquetas y subtítulos             | Claro |

| Muestra                                                                           | Token                           | Hex     | Uso                                               | Modo  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------|---------------------------------------------------|-------|
|  | <code>--color-text-3</code>     | #829a9a | Texto muted — metadatos, timestamps, placeholders | Claro |
|  | <code>--color-success</code>    | #1A5C38 | Estados positivos: confirmado, pagado, activo     | Ambos |
|  | <code>--color-success-bg</code> | #DAF2E8 | Fondo de badges y alertas de éxito                | Claro |
|  | <code>--color-warning</code>    | #92530A | Estados de advertencia: pendiente, por vencer     | Ambos |
|  | <code>--color-warning-bg</code> | #FEF3E2 | Fondo de badges y alertas de advertencia          | Claro |
|  | <code>--color-error</code>      | #932020 | Estados de error: cancelado, vencido, fallo       | Ambos |
|  | <code>--color-error-bg</code>   | #FDEAEA | Fondo de badges y alertas de error                | Claro |

2.2.2 Modo oscuro

| Muestra                                                                             | Token                           | Hex     | Uso                                             | Modo   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------|-------------------------------------------------|--------|
|    | <code>--color-sidebar</code>    | #152727 | Fondo de la barra lateral de navegación         | Oscuro |
|   | <code>--color-primary</code>    | #5AA2A2 | Botones primarios, links, ítem activo           | Oscuro |
|  | <code>--color-accent</code>     | #B8DBDB | Borde activo en nav, punto del logotipo (igual) | Oscuro |
|  | <code>--color-surface</code>    | #0B1212 | Fondo de página                                 | Oscuro |
|  | <code>--color-card</code>       | #162525 | Fondo de tarjetas y paneles                     | Oscuro |
|  | <code>--color-border</code>     | #243A3A | Bordes de inputs, tablas y separadores          | Oscuro |
|  | <code>--color-text-1</code>     | #E6F0F0 | Texto principal                                 | Oscuro |
|  | <code>--color-text-2</code>     | #A2B8B8 | Texto secundario                                | Oscuro |
|  | <code>--color-text-3</code>     | #4A6A6A | Texto muted                                     | Oscuro |
|  | <code>--color-success-bg</code> | #123821 | Fondo de badges de éxito en modo oscuro         | Oscuro |
|  | <code>--color-warning-bg</code> | #3B2609 | Fondo de badges de advertencia en modo oscuro   | Oscuro |
|  | <code>--color-error-bg</code>   | #3D1414 | Fondo de badges de error en modo oscuro         | Oscuro |

**Nota:** Los colores semánticos de texto (`--color-success`, `--color-warning`, `--color-error`) se aclaran automáticamente en modo oscuro para mantener contraste WCAG AA mínimo 4.5:1 sobre los fondos de badge correspondientes.

### 2.3 Tipografía

La fuente del sistema es Inter, disponible vía Google Fonts. Es la elección estándar para sistemas SaaS de gestión en 2025: optimizada para pantallas de alta densidad, legible en tamaños pequeños y neutra sin verse genérica.

La carga se realiza con font-display: swap para evitar FOIT. Se precargan únicamente los pesos 400 y 500.

| Uso                    | Tamaño           | Peso | Color          | Ejemplo                |
|------------------------|------------------|------|----------------|------------------------|
| Título de página       | 22px / 1.375rem  | 600  | --color-text-1 | Agenda                 |
| Título de sección / H2 | 16px / 1rem      | 600  | --color-text-1 | Citas de hoy           |
| Subtítulo / H3         | 14px / 0.875rem  | 500  | --color-text-2 | Lunes 12 de junio      |
| Cuerpo de texto        | 14px / 0.875rem  | 400  | --color-text-1 | El paciente refiere... |
| Etiqueta de campo      | 12px / 0.75rem   | 500  | --color-text-2 | Fecha de nacimiento    |
| Metadato / timestamp   | 12px / 0.75rem   | 400  | --color-text-3 | 09:14 hrs              |
| Encabezado de columna  | 11px / 0.6875rem | 600  | --color-text-2 | ESTADO<br>(uppercase)  |
| Código / monoespaciado | 13px / 0.8125rem | 400  | --color-text-2 | #376D6D (tokens)       |

**Restricción:** No usar pesos 300 (thin) ni 700 (bold) en ningún elemento de la interfaz. El sistema usa únicamente 400 (regular) y 500–600 (medium/semibold). Pesos más gruesos generan fatiga visual en uso prolongado.

### 2.4 Iconografía

El sistema usa exclusivamente Tabler Icons en su variante outline, cargado vía webfont. No se usan iconos filled ni iconos de otras librerías en la misma interfaz para mantener coherencia visual.

| Tamaño | Uso                                        | Ejemplo de contexto        |
|--------|--------------------------------------------|----------------------------|
| 16px   | Iconos inline en texto, etiquetas y badges | Ícono junto a "Confirmado" |
| 18px   | Ítems de navegación lateral                | Agenda, Pacientes, Caja    |
| 20px   | Acciones en topbar y botones               | Botón "+ Nueva cita"       |
| 24px   | Ilustraciones de estado vacío              | Pantalla "Sin citas hoy"   |

**Nota:** Los iconos decorativos llevan aria-hidden="true". Los iconos que actúan como único contenido de un botón requieren aria-label descriptivo en el elemento padre.

### 2.5 Espaciado y grid

El sistema usa una escala de espaciado base 4px. Todos los valores de padding, margin y gap son múltiplos de 4.

| Token     | Valor | Uso típico                                |
|-----------|-------|-------------------------------------------|
| --space-1 | 4px   | Separación mínima entre elementos inline  |
| --space-2 | 8px   | Gap interno en componentes (icon + label) |
| --space-3 | 12px  | Padding interno de badges y chips         |
| --space-4 | 16px  | Padding de tarjetas y celdas de tabla     |
| --space-5 | 20px  | Padding de paneles y secciones de página  |
| --space-6 | 24px  | Separación entre secciones de formulario  |
| --space-8 | 32px  | Margen entre módulos en una página        |

El layout de página usa un grid de 12 columnas con gutter de 16px. El área de contenido disponible (descontando sidebar de 52px en modo ícono o 200px expandido) es de 1028–1228px en resolución 1280px.

## 2.6 Bordos, radios y elevación

| Elemento              | border-radius | Borde                    | Justificación                                           |
|-----------------------|---------------|--------------------------|---------------------------------------------------------|
| Botones               | 5px           | 1px solid --color-border | Apariencia definida, sería sin ser agresivo             |
| Inputs y selects      | 3px           | 1px solid --color-border | Consistencia con botones, aspecto de formulario técnico |
| Tarjetas / cards      | 6px           | 1px solid --color-border | Ligera suavidad para diferenciar del fondo              |
| Badges de estado      | 20px          | ninguno                  | Píldora — diferencia visual respecto a botones          |
| Pills NOM             | 3px           | ninguno                  | Rectangular para transmitir carácter normativo          |
| Modal / drawer        | 8px           | 1px solid --color-border | Contenedor principal de acciones complejas              |
| Sidebar de navegación | 0px           | ninguno                  | Ocupa el borde de pantalla, sin radio                   |
| Topbar                | 0px           | border-bottom solamente  | Borde de plataforma, sin radio                          |

**Nota:** El sistema no usa box-shadow para elevación. La jerarquía visual se logra exclusivamente con color de fondo (--color-surface vs --color-card) y bordes. Esto garantiza que el sistema se vea limpio en ambos modos sin artefactos de sombra en modo oscuro.

## 2.7 Componentes base

### Botones

| Variante        | Uso                                                              | Estilos clave                                                         |
|-----------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Primario        | Acción principal de la pantalla (guardar, confirmar, nueva cita) | bg: --color-primary / text: white / border: none                      |
| Secundario      | Acción alternativa (editar, exportar, vista previa)              | bg: transparent / text: --color-primary / border: 1px --color-primary |
| Ghost           | Acción de baja prioridad (cancelar, cerrar)                      | bg: transparent / text: --color-text-2 / border: 1px --color-border   |
| Destruutivo     | Eliminar, cancelar cita, dar de baja                             | bg: transparent / text: --color-error / border: 1px --color-error     |
| Icono solamente | Acciones compactas en tablas y toolbars                          | width: 32px / height: 32px / border-radius: 5px                       |

**Restricción:** Solo puede existir un botón Primario por vista o sección. Si una pantalla requiere dos acciones primarias, una de ellas debe degradarse a Secundario.

Badges de estado

| Estado      | Color texto     | Color fondo        | Uso en el sistema                      |
|-------------|-----------------|--------------------|----------------------------------------|
| Confirmado  | --color-success | --color-success-bg | Citas, pagos, expedientes activos      |
| Pendiente   | --color-warning | --color-warning-bg | Citas sin confirmar, cobros parciales  |
| En progreso | 0A5F82          | E0F0FA             | Cita en curso, documento en edición    |
| Cancelado   | --color-error   | --color-error-bg   | Citas canceladas, documentos anulados  |
| Archivado   | --color-text-3  | --color-surface    | Pacientes inactivos, planes cerrados   |
| NOM-004     | 1A5C38          | DAF2E8             | Bloques de canvas protegidos por norma |

Inputs y selects

Todos los campos de formulario comparten la misma altura de 36px y el mismo estilo de borde. Los estados son:

- Default: border 1px --color-border, fondo --color-card
- Focus: border 1px --color-primary, sin box-shadow adicional
- Error: border 1px --color-error, mensaje de error debajo en 12px --color-error
- Disabled: fondo --color-surface, texto --color-text-3, cursor not-allowed
- Read-only: igual que disabled pero con fondo ligeramente distinto para indicar que el valor existe

Tablas de datos

Las tablas son el componente más frecuente del sistema. Reglas invariables:

- Encabezados en 11px uppercase weight 600, fondo --color-surface
- Filas alternas: fondo --color-card y --color-surface para facilitar la lectura horizontal
- La primera columna siempre contiene el identificador principal (nombre del paciente, número de póliza, etc.)



- Acciones por fila (editar, ver, eliminar) aparecen solo en hover para reducir el ruido visual
- Las tablas con más de 6 columnas son candidatas a rediseño con vista de detalle en drawer

Modales y drawers

| Componente      | Cuándo usarlo                                                        | Ancho                      |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Modal centrado  | Confirmaciones destructivas, alertas críticas, acciones de 1-2 pasos | 480px máximo               |
| Drawer lateral  | Formularios complejos, detalle de registro, creación de cita o pago  | 480–560px                  |
| Panel expandido | Expediente clínico, canvas de documentos — requiere toda la pantalla | 100% del área de contenido |

**Nota:** Los drawers se abren desde la derecha. El fondo detrás del drawer recibe un overlay rgba(0,0,0,0.32). Hacer clic fuera del drawer cierra sin guardar, excepto cuando hay cambios no guardados — en ese caso aparece un modal de confirmación.

2.8 Breakpoints y comportamiento responsive

| Breakpoint | Ancho       | Comportamiento del sidebar                                         | Módulos disponibles                        |
|------------|-------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Desktop    | 1280px+     | Expandido (200px) o colapsado a íconos (52px) — toggle por usuario | Todos                                      |
| Laptop     | 1024–1279px | Colapsado a íconos (52px) por defecto                              | Todos                                      |
| Tablet     | 768–1023px  | Sidebar como drawer — hamburger en topbar                          | Todos en modo simplificado                 |
| Móvil      | < 768px     | Sidebar oculto — solo accesible via menú                           | Solo lectura de expediente y firma digital |

**Restricción:** En resoluciones móviles menores a 768px, los módulos de Caja, Agenda (edición), Canvas y Libro Mayor muestran un mensaje: "Esta función está optimizada para pantallas más grandes. Por favor, usa una tablet o computadora." El módulo de lectura de expediente y firma digital sí están disponibles en móvil.

### 3. Shell de la Aplicación

El shell es la estructura visual persistente que rodea todos los módulos. Está compuesto por tres elementos invariables: sidebar de navegación, topbar contextual y área de contenido. El shell nunca se recarga entre navegaciones — la aplicación es un SPA (Single Page Application).

#### 3.1 Layout general

| Zona                  | Dimensiones                         | Posición                                   | Descripción                                                |
|-----------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Sidebar de navegación | 52px colapsado / 200px expandido    | Fija, lado izquierdo, altura completa      | Navegación principal entre módulos y perfil de usuario     |
| Topbar contextual     | Altura 52px, ancho = 100% - sidebar | Fija, parte superior del área de contenido | Título del módulo activo, subtítulo y acciones principales |
| Área de contenido     | Resto del viewport                  | Scrolleable verticalmente                  | Contenido del módulo activo — varía por pantalla           |

**Nota:** El área de contenido tiene padding interno de 20px en todos sus lados. Las tablas y el canvas expanden hasta el 100% del área disponible descontando este padding.

#### 3.2 Sidebar de navegación

##### Estructura

- Logo / marca: punto verde (#B8DBDB) + wordmark "MediCloud" — al colapsar solo queda el punto
- Sección "Clínica": Agenda, Pacientes, Expediente
- Sección "Administración": Caja, Inventario, Contabilidad, Personal
- Zona inferior: Configuración (ícono engrane) + Avatar del usuario con iniciales

##### Estados de ítem de navegación

| Estado    | Apariencia                                                             |
|-----------|------------------------------------------------------------------------|
| Default   | Color: rgba(255,255,255,0.38) — ícono y texto en gris tenue            |
| Hover     | Color: rgba(255,255,255,0.70) — fondo rgba(255,255,255,0.06)           |
| Activo    | Color: blanco — fondo rgba(255,255,255,0.08) — border-left 2px #B8DBDB |
| Colapsado | Solo ícono visible — tooltip con nombre del módulo al hacer hover      |

### Toggle de colapso

Un botón de flecha al borde inferior del sidebar (encima de la sección de usuario) permite al usuario expandir o colapsar el sidebar. El estado persiste en localStorage. En tablet el sidebar arranca colapsado. La transición de expansión/colapso es de 200ms con ease-out.

### 3.3 Topbar contextual

El topbar muestra el título del módulo activo y las acciones primarias de esa pantalla. Su contenido cambia completamente al navegar entre módulos.

#### Composición

- Izquierda: Título del módulo (22px / 600) + subtítulo contextual (12px / 400, --color-text-3). Ejemplo: "Agenda" / "Lunes 12 de junio, 2026"
- Centro: Vacío en la mayoría de módulos. En Agenda puede contener los controles de vista (Día / Semana / Mes)
- Derecha: Hasta 2 botones de acción (máximo 1 Primario + 1 Secundario o Ghost). En pantallas de detalle puede incluir un breadcrumb de navegación

#### Acciones por módulo — referencia rápida

| Módulo       | Acción primaria    | Acción secundaria       |
|--------------|--------------------|-------------------------|
| Agenda       | + Nueva cita       | Vista semana / mes      |
| Pacientes    | + Nuevo paciente   | Exportar listado        |
| Expediente   | + Nuevo documento  | Vista previa / imprimir |
| Tratamientos | + Nuevo plan       | —                       |
| Caja         | Registrar cobro    | Abrir / cerrar sesión   |
| Inventario   | + Agregar producto | Ajuste de inventario    |
| Contabilidad | —                  | Exportar periodo        |
| Personal     | + Agregar empleado | —                       |

### 3.4 Cambio de clínica (multi-tenant)

Los usuarios con acceso a más de una clínica ven un selector de clínica en la parte superior del sidebar, encima de las secciones de navegación. El selector muestra el nombre de la clínica activa con un ícono de chevron. Al hacer clic despliega un dropdown con las clínicas disponibles.

- Al cambiar de clínica: la aplicación recarga el área de contenido con los datos de la nueva clínica
- El sidebar y el topbar muestran el nombre de la clínica activa en todo momento
- Los datos nunca se mezclan entre clínicas — el RLS de PostgreSQL lo garantiza a nivel de base de datos

**Nota:** El selector de clínica solo es visible para usuarios con rol Admin o clinic\_admin asignados en más de una clínica. El médico o la recepcionista que trabajan en una sola clínica no ven este elemento.

### 3.5 Perfil de usuario y sesión

El avatar en la parte inferior del sidebar (círculo con las iniciales del usuario, fondo --color-primary) abre un dropdown con:

- Nombre completo y rol del usuario
- Clínica activa
- Enlace a preferencias de cuenta
- Toggle modo claro / modo oscuro
- Cerrar sesión

### 3.6 Modo claro / modo oscuro

El toggle de modo se encuentra en el dropdown de perfil de usuario. Al activarlo, el cambio de tema aplica instantáneamente vía CSS custom properties sin recargar la página. La preferencia se guarda en el perfil del usuario en base de datos (no solo en localStorage) para que persista entre dispositivos y sesiones.

| Aspecto              | Comportamiento                                                               |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Valor predeterminado | Modo claro para todos los usuarios nuevos                                    |
| Persistencia         | Base de datos + localStorage como caché local                                |
| Transición           | CSS transition de 150ms en background-color y color para todos los elementos |
| Imágenes y logos     | Las fotografías clínicas y logos de clínica no se alteran por el modo        |
| Gráficas y charts    | Usan paleta adaptada definida en §10 (Contabilidad)                          |